# Laboratorio 11 — MLOps aplicado al observatorio

## Informe técnico integrado · estado al 30 de octubre

Equipo de proyecto · Ciencia de Datos (CC3084), Universidad del Valle de Guatemala

30 de octubre de 2026

# 1. Alcance y estado de la entrega

El flujo estima visitantes únicos mensuales del polígono Antigua Guatemala para enero y febrero de 2026, meses sin cobertura de telefonía. Integra preparación, controles, factor de reparto, validación temporal, regla de aceptación y trazabilidad. Este documento reúne el alcance del avance, la evaluación existente y la implementación de MLflow/Docker. No modifica las fórmulas ni los umbrales.

**Estado:** la publicación controlada, la pestaña de Antigua en el tablero, el monitoreo y la restauración de versiones están integrados (sección 6). Con la base mensual institucional el pipeline completo reproduce el resultado de la sección 4: la candidata se **rechaza**, por lo que no existe una versión aprobada y el tablero indica «Estimaciones no disponibles». La publicación y la restauración se demostraron con datos sintéticos aprobables, identificados como tales, y el fallo controlado también con copias de las fuentes institucionales.

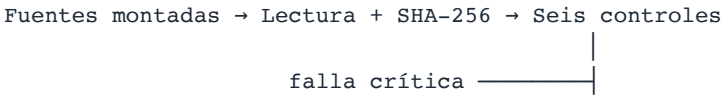
Fuentes editables integradas: `docs/lab11/alcance.md`, `docs/lab11/evaluacion.md` y este documento. Código: repositorio privado `nicoCT04/Lab10-DataSicence`. Entrega prevista: 1 de noviembre de 2026.

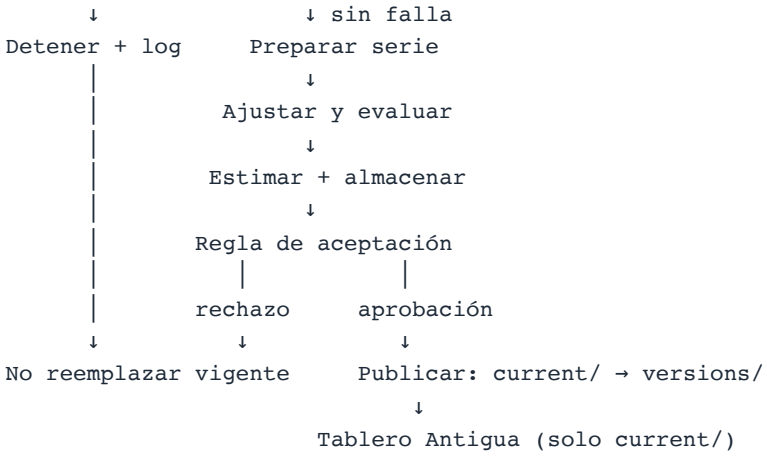
# 2. Datos, procedimiento y flujo

| Elemento | Definición |
|---|---|
| Variable | Visitantes únicos del mes, unidad personas, agregación destino-mes |
| Telefonía | `BD_moviidad_mensual.xlsx`, hoja Antigua; destino, anio, mes, fecha, pais, es_consecutivo y visitantes |
| Migración | `Base_Migracion_2009-2026jun.xlsx`, hoja Datos; Año, Mes cod, Tipo de Viajero y Viajero |
| Ajuste | Septiembre–diciembre 2025 y marzo–junio 2026: ocho meses con ambas fuentes |
| Evaluación | Abril–junio 2026, ocultando cada mes y usando únicamente los anteriores |
| Salida candidata | `mlops/runs/<run_id>/estimates.csv`, dos filas para enero–febrero 2026 |
| Salida del tablero | `mlops/published/current/estimates.csv`, solo si la regla aprueba la versión |

La migración usa turistas más excursionistas. Se suman países y segmentos dentro del polígono principal, no los subdestinos, para evitar duplicar visitantes. Tampoco se suman presencias diarias para obtener visitantes únicos mensuales. Julio–agosto 2026 quedan fuera del ajuste porque la migración termina en junio. Los meses sin cobertura permanecen ausentes, no se rellenan con cero.

El factor de cada mes es $\mathbf{f_t = V_t / M_t}$; el procedimiento utiliza el promedio de esos factores en los meses de ajuste y estima $\mathbf{\hat{V}_t = \hat{f} \times M_t}$. No hay componente aleatorio; la semilla 2026 queda registrada. El archivo `params.json` guarda los parámetros necesarios para reproducir la fórmula, en lugar de un archivo de modelo entrenado. La versión es `factor-reparto-1.0`.






Monitoreo (actualización, calidad, resultados) en cada corrida, contra la versión vigente. MLflow registra cada ejecución, sus resultados, alertas y fallos.

# 3. Controles automáticos

| Control | Criterio crítico | Advertencia permitida |
|---|---|---|
| Columnas y tipos | Falta una columna indispensable o su tipo es incompatible | Ninguna |
| Fechas y cobertura | Fecha inválida o mes necesario ausente | Telefonía fuera de los períodos configurados |
| Unicidad | Clave duplicada de telefonía o fila idéntica | Clave de migración repetida, que se agrega |
| Faltantes | Visitantes, fecha o Viajero ausentes | País o permanencia promedio ausentes |
| Valores y denominadores | Negativos, no finitos o migración mensual cero | Ninguna |
| Regla metodológica | Fuente diaria, fecha diferente del día 1 o polígono principal ausente | Ninguna |

Cada ejecución produce `quality_report.json` y su versión Markdown. Una falla crítica detiene el flujo antes de generar estimaciones. Los resultados de todos los controles disponibles se registran como etiquetas en MLflow; los controles no ejecutados conservan ese estado, no se consideran aprobados.

# 4. Validación temporal y regla de aceptación

La validación utiliza ventana expansiva: para cada mes de abril a junio se estima el factor solo con meses observados anteriores. La referencia usa el último valor observado bajo la misma restricción temporal. Ambos se comparan sobre exactamente los mismos meses. MAE y RMSE se expresan en visitantes; MAPE, en porcentaje. Los observados cero se excluyen únicamente de MAPE y se informa su cantidad; si todos son cero, MAPE no es calculable.

Se aprueba únicamente si: (1) no falla ningún control; (2) existen los dos meses esperados con valores finitos y no negativos; (3) MAPE ≤ 15 %; y (4) MAE candidato / MAE referencia ≤ 1.25. Los umbrales fueron fijados en el avance, antes de la evaluación. Para una escala cercana a 940 mil visitantes mensuales, 15 % equivale aproximadamente a 140 mil; la razón 1.25 tolera un 25 % adicional de error frente a la referencia por la incertidumbre de evaluar solo tres meses. No se modificaron para aprobar la versión.

**Resultado institucional reportado por el equipo en `evaluacion.md`:** MAPE 7.4 % y razón MAE 1.38. Cumple el umbral absoluto, pero supera 1.25 y se **rechaza**. Las estimaciones candidatas reportadas son 1,042,620 y 821,310 visitantes para enero y febrero. No son una versión aprobada. La ejecución con las fuentes institucionales del 30 de octubre (`20261030-233405-722ce0`) reproduce exactamente estas métricas y estimaciones.

No hay telefonía de enero–febrero en ningún año ni comparación interanual. La migración presenta una ruptura metodológica entre 2022 y 2023; se usan solo 2025–2026. La validación de abril–junio no reproduce completamente la situación de enero–febrero. Además, el factor constante no representa todos los cambios estacionales y la muestra de evaluación es pequeña. No se calculan errores para meses sin observados comparables.

# 5. MLflow y reproducibilidad

Se fijó **MLflow 3.17.2**. El experimento `observatorio-antigua` almacena los siguientes elementos:

| Registro | Evidencia conservada |
|---|---|
| Identidad | ID de MLflow, ID del pipeline, inicio, fin y estado |
| Código | Commit Git; dentro de Docker se recibe mediante GIT_COMMIT |
| Datos | Archivo, hoja, filas y huella SHA-256 de cada fuente leída |
| Configuración | Períodos, procedimiento, semilla, umbrales y config.toml |
| Procedimiento | params.json con factor y meses utilizados |
| Evaluación | Métricas de candidato/referencia y evaluación mensual; decisión y motivo |
| Calidad | Estado de cada control y reportes originales |
| Entorno | environment.json con Python y versiones de dependencias instaladas |
| Artefactos | Estimaciones, serie preparada, parámetros, configuración, reportes y run_log.json |

Una detención por calidad se muestra como `FAILED` y conserva su causa. Si no alcanzó la evaluación, no se registran métricas. Una versión rechazada por desempeño sí puede figurar como `FINISHED`, porque terminó la evaluación; la etiqueta `acceptance.approved=False` impide confundirla con una autorización de publicación. Los Excel originales no se copian a MLflow.

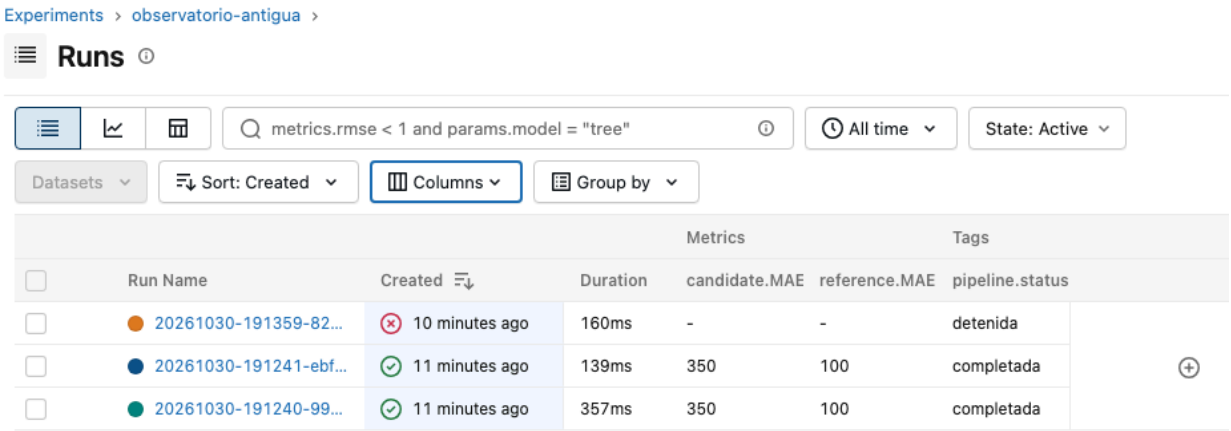
### Comprobación técnica sintética

Se utilizó la estructura de `synthetic()` de las pruebas: migración constante de 300 y telefonía del polígono creciendo de 1000 a 1700 en los ocho meses de ajuste. Los subdestinos siguen separados. No son conteos reales de Antigua. La tendencia permite comprobar errores distintos de cero: MAE candidato **350**, RMSE **352.3729085310996**, MAE referencia **100**, razón **3.5**. Ambas ejecuciones terminan, pero ambas candidatas se rechazan con los umbrales originales.

`python -m mlops.reproduce` ejecutó dos veces los mismos archivos y configuración. Comprobó huellas, código, parámetros, evaluación, métricas y estimaciones. La diferencia máxima entre estimaciones fue **0**; las métricas también coincidieron. Se usa tolerancia relativa `1e-12` y absoluta `1e-8` para diferencias de punto flotante en valores y métricas; parámetros y evaluación coinciden exactamente. Solo se excluyen ID y fecha de generación de la comparación de tablas. La equivalencia demuestra reproducibilidad técnica, no precisión ni aceptación del procedimiento.

Se ejecutó además una copia sintética con denominador cero: el proceso terminó con código 1, MLflow registró `FAILED`, explicó el control que falló y no agregó métricas ni estimaciones. Las pruebas automatizadas también cubren corregir el denominador y ejecutar de nuevo. Esto verifica detención y trazabilidad; **no demuestra todavía recuperación de una versión publicada**.

Evidencia consultable: `evidencia/comparison.json`, `evidencia/runs_export.json` y `evidencia/mlflow_runs.txt`. La exportación contiene dos runs completos y uno fallido. Las bases SQLite, artefactos y logs completos permanecen en los volúmenes locales; deben entregarse por el medio autorizado junto con los registros institucionales definitivos.




# 6. Publicación, tablero, monitoreo y recuperación

### Publicación controlada

La etapa de publicación (`mlops/publish.py`) solo actúa si la regla de aceptación aprueba la versión. La nueva versión se arma en una carpeta temporal; después `current/` pasa a `versions/<run_id>/` y la temporal toma su lugar. Si algo falla en ese cambio, se deshace y el tablero conserva la versión anterior. Una corrida detenida por calidad o rechazada por la regla no llega a esta etapa y no toca `current/`.

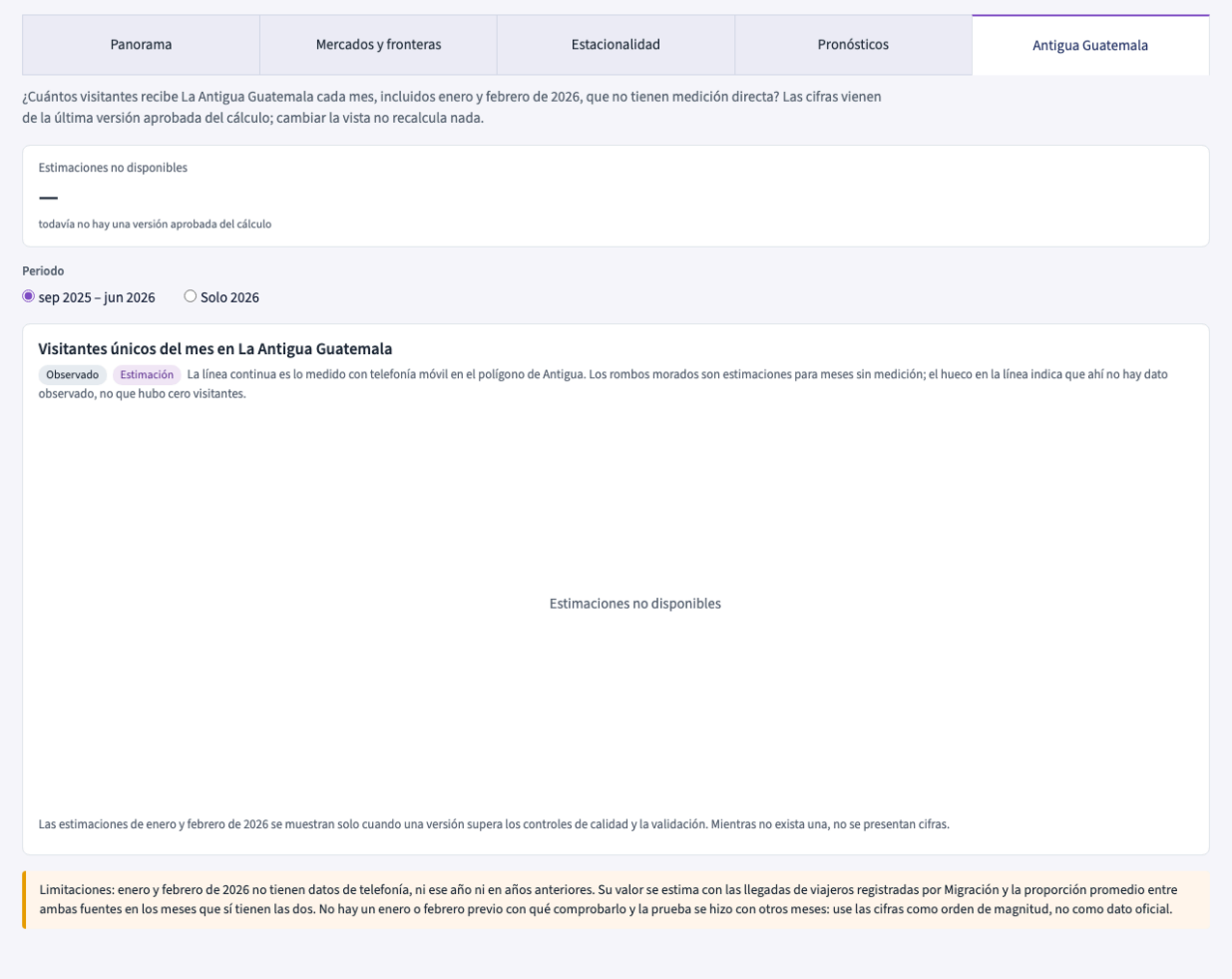
| Archivo en `published/current/` | Contenido |
|---|---|
| `estimates.csv` | Destino, período, valor, unidad, tipo, run_id, fecha de generación y versión del procedimiento |
| `series.csv` | Serie mensual de la misma corrida: observados y huecos de ene–feb 2026 |
| `metadata.json` | Commit, huellas de las fuentes, períodos, evaluación, decisión, estadísticas de calidad y versión anterior |
| `evaluation.json`, `quality_report.json`, `config.toml` | Evaluación, controles y configuración de la corrida |

Cada publicación y restauración queda en `published/history.jsonl`. `python -m mlops.publish list` muestra la versión vigente y las anteriores; `python -m mlops.publish restore <run_id>` restaura una anterior aprobada (en Docker, con el servicio `pipeline`, que monta `published/` con escritura).

## Pestaña «Antigua Guatemala»

El tablero lee solo `published/current/`: no abre los Excel ni ejecuta el pipeline, y el filtro de periodo recorta datos ya cargados. Lo observado se dibuja en línea continua oscura y las estimaciones con rombos morados y tramo discontinuo, con las etiquetas «Observado» y «Estimación» que ya usaba el tablero. Enero y febrero de 2026 son un hueco en la línea observada, en una franja «sin medición directa»; nunca se dibujan como cero. Las tarjetas muestran las dos estimaciones, el margen de error típico (MAPE y MAE de la validación) y la fecha de actualización. Una nota explica cómo se midió ese margen y qué meses se evaluaron, y un recuadro advierte las limitaciones de ene–feb 2026. No se muestran IDs de ejecución ni parámetros; esos detalles quedan en MLflow y en este informe.

La versión vigente se relee al abrir la pestaña, de modo que una publicación o restauración se ve sin reiniciar el tablero. Si no hay versión aprobada, o si `estimates.csv` está incompleto, se muestra «Estimaciones no disponibles» sin cifras. Es el estado actual con las fuentes institucionales.




## Monitoreo

`mlops/monitoring.py` se ejecuta en cada corrida, también en las detenidas, y compara con la versión vigente. Escribe `monitoring.json`, la sección `monitoring` de `run_log.json` y las etiquetas `monitoring.*` en MLflow. Una alerta pide revisión, pero no decide la publicación.

| Verificación | Qué revisa | Alerta cuando |
|---|---|---|
| Actualización | Último mes de cada fuente y de los resultados | Telefonía antes de jun-2026, migración antes de jun-2026, faltan meses estimados o no hay versión publicada |
| Calidad | Faltantes por columna, duplicados por clave y meses cubiertos | Crecen ≥ 5 filas y > 20 % frente a la versión vigente, o se pierden meses de cobertura |
| Resultados | Estimaciones y variación mensual | Negativas o no finitas, o cambio > 40 % entre meses consecutivos o frente a la versión vigente |

Los umbrales de calidad están en `[monitoring]` de la configuración. La telefonía tiene unas 3,900 filas y hoy 28 faltantes permitidos: unas pocas filas más son ruido de una nueva entrega, mientras que un 20 % más indica un cambio en cómo se generó la base. El 40 % de variación reutiliza `acceptance.max_monthly_change`: entre los meses observados de sep-2025 a jun-2026 el mayor cambio

fue de +26 % (oct → nov). Una variación alta solo pide revisión, porque por sí sola no demuestra pérdida de precisión. El error predictivo se recalcula solo si aparece el valor observado de un mes estimado. Hoy no hay observados de ene–feb 2026 y el monitoreo lo indica así.

Con las fuentes institucionales, el monitoreo da **alerta** en actualización, porque no hay versión publicada, aunque ambas fuentes llegan a jun-2026. Calidad queda **sin datos**, porque no hay versión aprobada con qué comparar. Resultados queda **ok**: la mayor variación mensual es 26 %.

## Prueba controlada de fallo y recuperación

`python -m mlops.drill` ejecuta el pipeline real en una carpeta aislada, con sus propias fuentes, corridas, versiones publicadas y almacén MLflow, sin tocar `data/raw` ni `mlops/published`. Con datos sintéticos de escala similar a Antigua y un factor constante de 3.5, la validación es exacta y la versión se aprueba. Por eso estos datos permiten demostrar la publicación, que los datos reales no alcanzan. Esas cifras no son conteos reales.

| Paso | Resultado | `current/` | Tablero |
|---|---|---|---|
| 1. Versión inicial | Aprobada y publicada | Versión inicial | ene 1,050,000 · feb 829,500 |
| 2. Entrega con migración de oct-2025 en cero | **Detenida** por «Valores y denominadores» | Sin cambios (misma huella) | Sigue la versión inicial |
| 3. Entrega corregida (ene–feb actualizados +8 %) | Aprobada y publicada | Corregida; la inicial pasa a `versions/` | ene 1,134,000 · feb 895,860 |
| 4. `restore` de la versión inicial | Restaurada | Versión inicial | ene 1,050,000 · feb 829,500 |

Las pruebas automáticas repiten el recorrido con los tres problemas: denominador cero, columna `visitantes` ausente y clave de telefonía duplicada. Con `--data real` se introdujeron la columna ausente y el denominador cero en **copias de las fuentes institucionales**. En ambos casos el pipeline se detuvo, la carpeta publicada no cambió y, tras corregir, la corrida completa terminó rechazada por la regla, igual que la original. Por eso tampoco publicó.

Las capturas muestran el mismo tablero, sin reiniciarlo, leyendo cada versión tras ejecutar `restore`:

Panorama | Mercados y fronteras | Estacionalidad | Pronósticos | Antigua Guatemala

¿Cuántos visitantes recibe La Antigua Guatemala cada mes, incluidos enero y febrero de 2026, que no tienen medición directa? Las cifras vienen de la última versión aprobada del cálculo; cambiar la vista no recalcula nada.

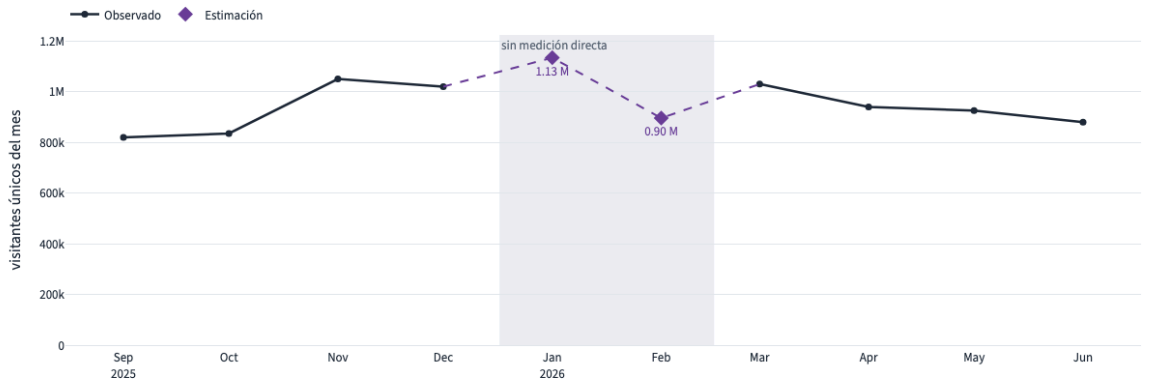
| Ene 2026 · estimación | Feb 2026 · estimación | Margen de error típico | Actualizado |
|---|---|---|---|
| **1,134,000** | **895,860** | **± 0.0 %** | **30 oct 2026** |
| visitantes únicos, sin medición directa | visitantes únicos, sin medición directa | ≈ 0 visitantes por mes en la prueba | versión del cálculo factor-reparto-1.0 |

Periodo

(•) sep 2025 – jun 2026 ( ) Solo 2026

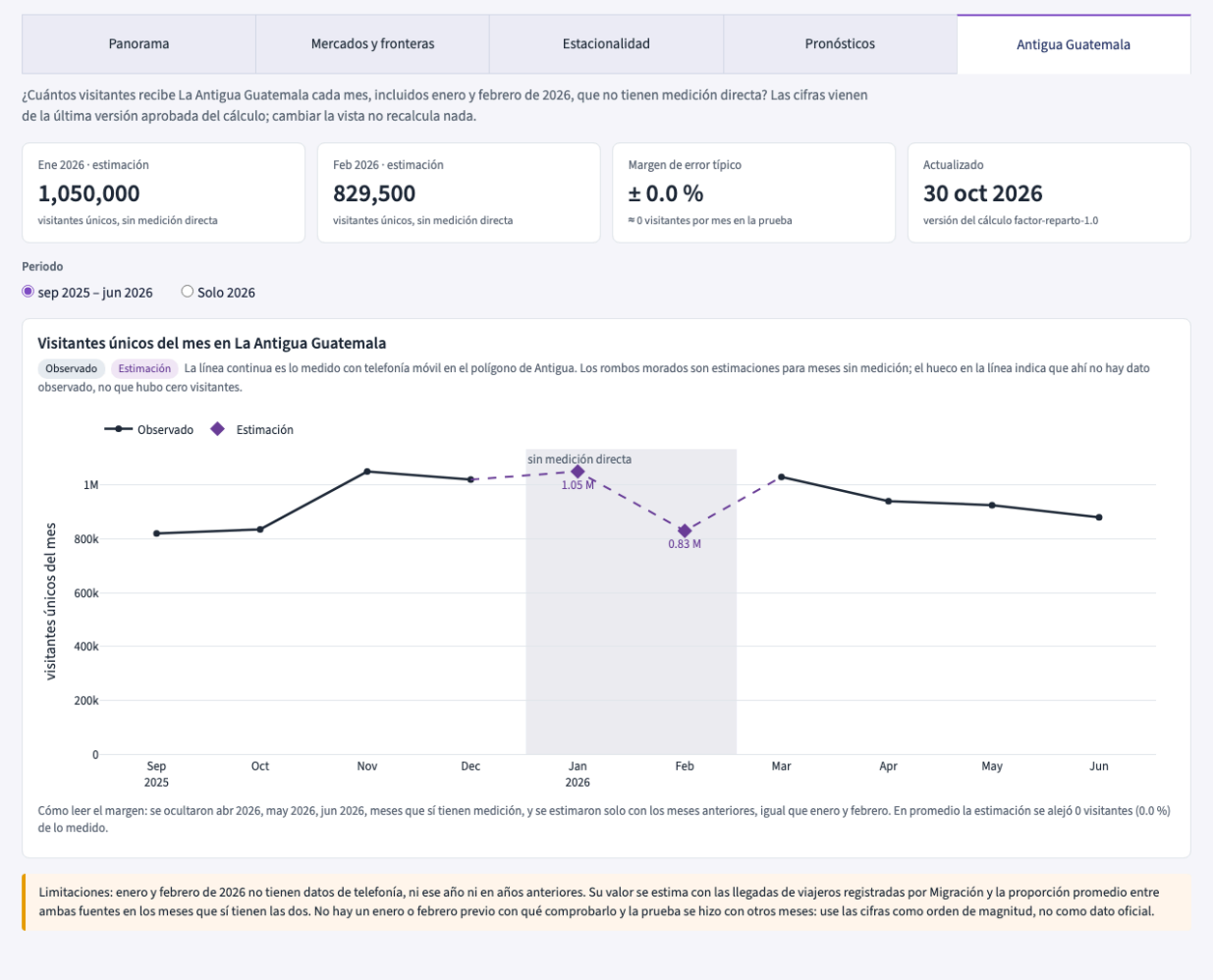
**Visitantes únicos del mes en La Antigua Guatemala**

Observado | Estimación — La línea continua es lo medido con telefonía móvil en el polígono de Antigua. Los rombos morados son estimaciones para meses sin medición; el hueco en la línea indica que ahí no hay dato observado, no que hubo cero visitantes.




Cómo leer el margen: se ocultaron abr 2026, may 2026, jun 2026, meses que sí tienen medición, y se estimaron solo con los meses anteriores, igual que enero y febrero. En promedio la estimación se alejó 0 visitantes (0.0 %) de lo medido.

Limitaciones: enero y febrero de 2026 no tienen datos de telefonía, ni ese año ni en años anteriores. Su valor se estima con las llegadas de viajeros registradas por Migración y la proporción promedio entre ambas fuentes en los meses que sí tienen las dos. No hay un enero o febrero previo con qué comprobarlo y la prueba se hizo con otros meses: use las cifras como orden de magnitud, no como dato oficial.




Evidencia: `evidencia/fallo_recuperacion_sintetico.md` y `.json`, `evidencia/fallo_real_columna.md`, `evidencia/fallo_real_denominador.md` y `evidencia/historial_publicaciones_sintetico.jsonl`.

# 7. Docker y ejecución desde un clon limpio

La imagen usa Python 3.14 e instala los requisitos del tablero y del flujo. Copia explícitamente código, estilos y predicciones originales del Lab 10. `.dockerignore` excluye fuentes, cachés, entornos, secretos, `.git` y registros; las fuentes se montan, nunca se incorporan a la imagen.

| Servicio | Función | Acceso local | Persistencia |
|---|---|---|---|
| tablero | Ejecutar Dash, sin ajustar modelos al filtrar | 127.0.0.1:8050 | data y published, solo lectura |
| pipeline | Ejecución única solicitada por comando | No expone puerto | runs, mlruns y published |
| mlflow | Consultar parámetros, métricas y artefactos | 127.0.0.1:5001 | mlruns con SQLite y artefactos |

Los comandos completos de construcción, inicio, consulta, detención y cambio de versión del código están en el README. Se comprobó la construcción y ejecución desde un **clon local limpio del commit de implementación**, sin copiar entornos ni resultados previos. Solo se agregaron fuentes sintéticas montadas para el pipeline; el tablero usó el Excel de migración ya versionado.

Se comprobaron las dos corridas, la falla por denominador cero y la consulta de registros. Tras `docker compose down` y `up`, los tres runs continuaron disponibles. Esta prueba demuestra que la eliminación de contenedores no elimina el almacén, no que ya exista una versión aprobada restaurable. Los puertos quedan vinculados a localhost; no se habilitó despliegue público ni acceso a microdatos.

No mezclar almacenes creados fuera y dentro de Docker: sus rutas absolutas de artefactos difieren. Para respaldar, detener los servicios y conservar juntas las carpetas `mlruns`, `mlops/runs` y, cuando exista publicación, `mlops/published`. La entrega de fuentes y registros institucionales se hace por Canvas/OneDrive autorizado, no mediante enlaces públicos.

# 8. Rúbrica y pendientes

| Criterio | Puntos | Estado verificable |
|---|---|---|
| Pipeline y configuración | 20 | Un comando ejecuta todas las etapas, incluida la publicación |
| Controles de calidad | 15 | Seis controles; pruebas sintéticas y detención comprobadas |
| Registro MLflow | 15 | Implementado y verificado con dos corridas y un fallo; falta repetición institucional |
| Validación y aceptación | 15 | Ventana expansiva y regla existentes; sin cambiar umbrales |
| Integración y publicación | 10 | Publicación solo de versiones aprobadas; pestaña Antigua lee `current/` y muestra «no disponibles» sin versión |
| Monitoreo y recuperación | 15 | Tres verificaciones con alertas; fallo controlado sintético y sobre copias institucionales; restauración leída por el tablero |
| Docker y documentación | 10 | Tres servicios, volúmenes y prueba desde clon limpio; restauración documentada en el README |

No se asigna una nota automática. Antes de la entrega final falta entregar los registros completos (`mlruns/`, `mlops/runs/` y `mlops/published/`) por el medio autorizado, y confirmar el acceso privado del docente y la inscripción en Canvas.

# 9. Referencias


- Equipo de proyecto. (2026). *Alcance del flujo MLOps* y *Validación temporal y regla de aceptación*. Documentos internos del repositorio, `docs/lab11/alcance.md` y `docs/lab11/evaluacion.md`.
- MLflow. (s. f.). *MLflow Tracking*. https://mlflow.org/docs/latest/ml/tracking
- Docker. (s. f.). *Docker Compose*. https://docs.docker.com/compose/
- Universidad del Valle de Guatemala. (2026). *Laboratorio 11: MLOps aplicado al Observatorio de Inteligencia Turística*. Enunciado del curso CC3084.